



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1		EQUIPO: Equipo de Rayos X Movil	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Terrera Etapa, Tijuana, B.C. Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa 7		MODELO: TMB320DR	OS-048478
CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California		MARCA: TECHNIX	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL:		SERIE: 9320 017 112	IDL-027705
NOMBRE DEL SOLICITANTE: IDL-027705		SALA: Sala de RX	FECHA:
ADM: CC-L		C PREVENTIVO PÉLIZ	DÍA MES AÑO
0001-0911		CLASIFICACIÓN	26 / 11 / 2015
050GYR019N09125-008-00		TIPO DE ORDEN	
No DE CLIENTE			
No DE CONTRATO			

REPORTE DEL CLIENTE: Segundo Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consista en revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación. El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 26/11/2015

SI ☒ NO ☐

FECHA DÍA MES		DÍA	ING.: Juan Antonio Valle Nieblas No.: 0637					ING.: Diddler Israel Carranza Contreras No.: 0580				
			LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM
		L	-	-				-	-			
		M	-	-				-	-			
26/11		M	15:00:00	17:00:00		2	10	15:00:00	17:00:00		2	10
		J	-	-				-	-			
		V	-	-				-	-			
		S	-	-				-	-			
		D	-	-				-	-			
AVION		AUTO	TOTALES			2	10	TOTALES			2	10

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C.	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION
	GrasaAT	Grasa de Alta Tension	1		KC	Kit de Circuitos
	KITMP	Kit de MP (Estopa, Guantes, Desengrasante)	1			

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCION		INGENIERO DE EYMSA:		JEFE DE AREA DE EYMSA:	
Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Esp. 0106552 Mat. 98034465		NOMBRE: [Firma]		[Firma]	
CARGO: [Firma]		CARGO: [Firma]		CARGO: [Firma]	
FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]	
FECHA: 27 Nov 25		FECHA: [Firma]		FECHA: [Firma]	

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCION No. 156, COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUAREZ TELS: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529, COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600 TELS: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 260 COL. LEONES C.P. 64200 TELS: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8343 7055	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 20 ENTRE HERIBERTO CALA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO C.P. 63000 TELS: 66 2215 7677 66 2215 9800 66 2215 9900 800 0135 677	LEÓN, GTO CHAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS: 47 7712 5763 47 7707 2788 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	--	--	---	---

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



CONTRATO IMSS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

UNIDAD MÉDICA: HGR 1	No. ORDEN DE SERVICIO: 03-048479
No. SERIE: 9320 017 112	FECHA: 26-11-2025

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465



27 NOV 25

Carlos Oswaldo Hernández González
Médico Radiólogo
HGR No. 1
Mat. 98024920

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

27 NOV 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1



ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

27 NOV 2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 26/11/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑIA ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A. ORDEN DE SERVICIO No. OS-048479
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala RX
EQUIPO Equipo de Rayos X Movil MARCA TECHNIX MODELO TMB320DR
GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL ma PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

☒

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI

☒

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.

☒

Ing. Juan Antonio Valle Nieblas
Electronica y Medicina S.A.
Sucursal Hermosillo, Son.

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Otilio Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
IMSS
NOMBRE, CARGO, MATRÍCULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048479
No. SERIE: 9320 017 112	FECHA: 26-11-2025

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 /TMB 320	Si aplica	No aplica	X
1-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina	✓		
2-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario.	✓		
3-	Revisión de las condiciones de la clavija polarizada de alimentación del sistema.	✓		
4-	Revisión del cableado general del equipo reapretando conectores internos del equipo generador así como del conexionado a la parte de la digital.	✓		
5-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador.	✓		
6-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requerido.	✓		
7-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras.	✓		
8-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos.	✓		
9-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motorizadas.	✓		
10-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado.	✓		
11-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock.	✓		
12-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓		
13-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	✓		
14-	Limpieza general del sistema.	✓		
15-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	✓		
16-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras.	✓		
17-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina.	✓		
18-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia.	✓		
19-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador.	✓		
20-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	✓		
21-	Revisar la calibración radiográfica del equipo KV MA T y reajustar en caso necesario.	✓		
22-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.	✓		
23-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías.	✓		
24-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuanto este último, no está conectado a la alimentación eléctrica.	✓		
25-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes.	✓		
26-	Realizar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta.	✓		
27-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica.	✓		
28-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuere necesario.	✓		
29-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora.	✓		
30-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital.	✓		
31-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla de mandos touch screen.	✓		
32-	Calibración de detector.	✓		
33-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la mica de colimador.	✓		
34-	Pruebas funcionales.	✓		

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.